

Plano de Testes

Testes Automatizados de Interface Gráfica e API – Codex Estelar

Disciplina	Qualidade de Software
Professor	Christopher Lima
Instituição	INATEL – Instituto Nacional de Telecomunicações
Sistema sob teste (SUT)	Codex Estelar – front-end próprio (HTML/CSS/JS) sobre a SWAPI (swapi.info)
Repositório	github.com/gabrielmorass/Star-Wars-API
Integrantes	Gabriel Cerantola R. Morás · Samile Barbosa · Daniele Letícia · EduBertozi · Matheus Rangel
Data	21/09/2026

Confirme o nome completo de cada integrante e a grafia exata antes de entregar — os nomes acima vêm do histórico de commits do Git.

1. Escopo

O sistema sob teste é o **Codex Estelar**, uma aplicação front-end própria (HTML, CSS e JavaScript puro, sem framework nem etapa de build) que consome a **SWAPI** (<https://swapi.info/api>), uma API pública e não oficial com dados dos Episódios I a VI de Star Wars. O front-end cobre cinco funcionalidades principais: Sistema Planetário (mapa navegável com busca e carrossel por setas), Personagens (grade, busca, filtros por espécie/filme, ordenação, linha do tempo e modal de detalhe), Filmes (pôsteres, ordenação, cronologia e modal com abas), Naves e Veículos (busca com abas) e Espécies (busca e detalhe do planeta natal).

O escopo deste Plano de Testes cobre a suíte de testes automatizados construída sobre esse sistema, em três frentes independentes: testes de interface (Cypress 13 + BDD/Gherkin + Page Object Model), testes de API (Postman/Newman contra a própria SWAPI) e, como bônus, testes de carga (k6). Ao todo são **57 casos de teste automatizados** — 43 de interface, 12 de API e 2 de performance (bônus) — bem acima do mínimo de 20 exigido pelo enunciado.

2. Objetivos

- Garantir que as cinco funcionalidades do Codex Estelar respondem corretamente a entradas válidas (busca, filtro, ordenação, navegação) e degradam de forma previsível diante de entradas inválidas, inexistentes ou fora de ordem — sem travar a interface nem quebrar o estado da página.
- Confirmar que a integração com a SWAPI está correta nos casos de sucesso (status, formato e campos da resposta) e nos casos de erro (IDs inexistentes, IDs malformados, parâmetros não suportados).
- Deixar registrado, de forma executável por linha de comando e reproduzível em CI/CD, o comportamento esperado do sistema — para que qualquer regressão futura (uma refatoração, uma mudança na SWAPI) seja detectada automaticamente.
- (Bônus) Verificar que a aplicação e a própria SWAPI se comportam de forma estável sob uma carga modesta e sob um pico curto de acessos.

3. Estratégia de Testes

A abordagem é **caixa-preta** em toda a suíte: os testes interagem apenas com a interface renderizada (seletores CSS, nunca estado interno do JavaScript) ou com os endpoints HTTP da SWAPI, sem depender da implementação interna do front-end.

Duas técnicas de projeto de casos de teste guiaram a escolha dos cenários:

- Particionamento de equivalência** — cada busca/filtro tem pelo menos um caso na partição "válida" (termo existente, ID existente) e um na partição "inválida" (termo inexistente como `"zzzzzz"` › inexistente como `9999` › malformado como `abc`, parâmetro não suportado como `?search=`).
- Análise de valor limite** — aplicada ao índice do carrossel do Sistema Planetário: `index = (novoIndice + total) % total`, em `js/features/planets/view.js`. TC-054 e TC-055 testam exatamente as duas bordas desse índice (retroceder a partir do primeiro planeta e avançar a partir do último), confirmando que a lista "dá a volta" em vez de travar ou gerar um índice inválido.

Da suíte total, **42 casos** cobrem dados válidos / caminho feliz e **13 casos** cobrem dados inválidos, inexistentes ou momentos inoportunos do fluxo — acima do mínimo de 10/10 exigido. Os 2 cenários de performance (bônus) não entram nessa contagem por serem uma categoria à parte.

4. Ambiente

Camada	Tecnologia	Detalhe
Interface (UI)	Cypress 13 (^13.0.0) + @badeball/cypress-cucumber-preprocessor ^20.1.2	BDD/Gherkin em pt-BR, Page Object Model, relatório HTML via <code>cypress-mochawesome-reporter</code>
API	Newman ^6.1.0 + newman-reporter-htmlextra ^1.22.11	Collection e environment do Postman versionados em <code>api-testing/</code>
Performance (bônus)	k6	Binário instalado à parte (não é pacote npm); relatório HTML via <code>k6-reporter</code>
Front-end (SUT)	HTML + CSS + JavaScript (ES Modules), sem build	Servido localmente por <code>http-server</code> em <code>http://localhost:8080</code>
API externa	SWAPI	<code>https://swapi.info/api</code> — API pública, real, sem mock e sem autenticação
Runtime	Node.js	18 ou superior
Controle de versão	Git / GitHub	<code>github.com/gabrielmorass/Star-Wars-API</code> – branches por funcionalidade + pull requests

Como executar cada suíte (detalhes em cada README):

Suíte	Comando
Interface	<code>cd cypress-project && npm install && npm test</code>
API	<code>cd api-testing && npm install && npm run test:relatorio</code>
Performance (bônus)	<code>cd performance-testing && k6 run swapi-load.js</code>

5. Descrição dos Casos de Teste

57 CASOS AUTOMATIZADOS NO TOTAL	42 DADOS VÁLIDOS / CAMINHO FELIZ	13 DADOS INVÁLIDOS / INOPORTUNOS	2 PERFORMANCE (BÔNUS)
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

5.1 — Testes de Interface (Cypress + BDD) — 43 casos

ID	Nome	Pré-condição	Dados de entrada	Ação	Resultado esperado	Categoria
TC-001	Buscar por um nome parcial retorna o personagem correspondente	Acessa a página de Personagens	"Luke"	Busca por "Luke"	Vê um único card com o nome "Luke Skywalker"	Válido
TC-002	Buscar por um planeta pelo nome pula direto para ele	Acessa a página de Planetas	"Hoth"	Busca pelo planeta "Hoth"	Vê o planeta "Hoth" em exibição	Válido
TC-003	Buscar por um título parcial retorna o filme correspondente	Acessa a página de Filmes	"Empire"	Busca pelo filme "Empire"	Vê um único filme com o título "The Empire Strikes Back"	Válido
TC-004	Buscar por um nome parcial na aba Naves retorna a nave correspondente	Acessa a página de Naves e Veículos	"Falcon"	Busca por "Falcon" em Naves e Veículos	Vê um único item com o nome "Millennium Falcon"	Válido
TC-005	Selecionar a espécie Human mostra o planeta natal Coruscant	Acessa a página de Espécies	"Human"	Busca por "Human" em Espécies; seleciona o primeiro resultado	Vê o planeta natal "Coruscant" no detalhe	Válido
TC-006	Buscar por um nome inexistente não retorna nenhum resultado	Acessa a página de Personagens	"zzzzzz" (inexistente)	Busca por "zzzzzz"	Vê a mensagem "Nenhum personagem encontrado."	Inválido
TC-007	Buscar por um planeta inexistente não altera o planeta atual	Acessa a página de Planetas; planeta em exibição é "Tatooine"	"zzzzzz" (inexistente)	Busca pelo planeta "zzzzzz"	Continua vendo o planeta "Tatooine" em exibição	Inválido
TC-008	Buscar por um título inexistente não retorna nenhum resultado	Acessa a página de Filmes	"zzzzzz" (inexistente)	Busca pelo filme "zzzzzz"	Vê a mensagem "Nenhum filme encontrado."	Inválido
TC-009	Buscar por um nome inexistente não retorna nenhum resultado	Acessa a página de Naves e Veículos	"zzzzzz" (inexistente)	Busca por "zzzzzz" em Naves e Veículos	Vê a mensagem "Nenhum nave encontrado."	Inválido
TC-010	Buscar por uma espécie inexistente não retorna nenhum resultado	Acessa a página de Espécies	"zzzzzz" (inexistente)	Busca por "zzzzzz" em Espécies	Vê a mensagem "Nenhuma espécie encontrada."	Inválido
TC-021	Alternar para a linha do tempo troca a grade pelo eixo	Acessa a página de Personagens	N/A	Alterna para a linha do tempo	A grade de cards não fica visível; contador aparece no formato da linha do tempo	Válido
TC-022	O contador separa quem tem ano de quem não tem	Acessa a página de Personagens	N/A	Alterna para a linha do tempo	A contagem do contador bate com os avatares desenhados no eixo	Válido
TC-023	A busca continua valendo na linha do tempo	Acessa a página de Personagens	"Skywalker"	Alterna para a linha do tempo; busca por "Skywalker"	Vê no máximo 5 personagens posicionados no eixo	Válido
TC-024	Clicar num personagem do eixo abre o modal dele	Acessa a página de Personagens	N/A	Alterna para a linha do tempo; abre o primeiro personagem do eixo	O modal do personagem fica aberto	Válido
TC-025	Ordenar por altura põe o mais alto primeiro	Acessa a página de Personagens	"height"	Ordena os personagens por "height"	O primeiro card é "Yarael Poof"	Válido
TC-026	Ordenar por nascimento põe o mais velho primeiro	Acessa a página de Personagens	"birth"	Ordena os personagens por "birth"	O primeiro card é "Yoda"	Válido
TC-027	Voltar a ordenar por nome restaura a ordem alfabética	Acessa a página de Personagens	"height" depois "name"	Ordena por "height"; ordena de novo por "name"	O primeiro card volta a ser "Ackbar"	Válido
TC-028	Uma conexão troca o personagem sem fechar o modal	Acessa a página de Personagens	"Chewbacca"	Busca por "Chewbacca"; abre o primeiro resultado; abre a primeira conexão do modal	O modal continua aberto e não é mais o de "Chewbacca"	Válido
TC-029	O texto de abertura completo fica no DOM ao abrir o filme	Acessa a página de Filmes	"New Hope"	Busca pelo filme "New Hope"; abre o primeiro filme	O texto de abertura está no DOM e contém "It is a period of civil war"	Válido
TC-030	O texto de abertura continua no DOM em outra aba	Acessa a página de Filmes	"New Hope"	Busca pelo filme "New Hope"; abre o primeiro filme; abre a aba "species"	O texto de abertura continua contendo "It is a period of civil war"	Válido
TC-031	O texto de abertura continua no DOM com o crawl pausado	Acessa a página de Filmes	"New Hope"	Busca pelo filme "New Hope"; abre o primeiro filme; pausa o crawl	O crawl fica pausado e o texto de abertura continua no DOM	Válido
TC-032	Retomar o crawl volta a rodar	Acessa a página de Filmes	"New Hope"	Busca pelo filme "New Hope"; abre o primeiro filme; pausa o crawl duas vezes (pausa e retoma)	O crawl volta a rodar	Válido
TC-033	A aba Elenco carrega os personagens do filme	Acessa a página de Filmes	"New Hope"	Busca pelo filme "New Hope"; abre o primeiro filme; abre a aba "cast"	O elenco aparece carregado	Válido
TC-034	A aba Planetas carrega os planetas do filme	Acessa a página de Filmes	"New Hope"	Busca pelo filme "New Hope"; abre o primeiro filme; abre a aba "planets"	Os planetas aparecem carregados	Válido
TC-035	A grade mostra os seis episódios como pôsteres desenhados	Acessa a página de Filmes	N/A	(estado inicial da grade)	Vê 6 filmes na grade, cada pôster com arte em SVG (sem imagem externa)	Válido
TC-036	A ordem de lançamento começa pelo Episódio IV	Acessa a página de Filmes	"release"	Ordena os filmes por "release"	O primeiro filme é "A New Hope"	Válido
TC-037	A ordem cronológica começa pelo Episódio I	Acessa a página de Filmes	"chrono"	Ordena os filmes por "chrono"	O primeiro filme é "The Phantom Menace"	Válido
TC-038	Clicar num ponto da cronologia abre o filme correspondente	Acessa a página de Filmes	N/A	Clica no primeiro ponto da barra de cronologia	O modal aberto é o de "The Phantom Menace"	Válido
TC-039	Card do Sistema Planetário leva à view correta	Acessa o Hub	"planets"	Clica no card "planets"	É levado à página com título "Sistema planetário Codex Estelar"	Válido
TC-040	Card de Personagens leva à view correta	Acessa o Hub	"people"	Clica no card "people"	É levado à página com título "Personagens Codex Estelar"	Válido
TC-041	Card de Filmes leva à view	Acessa o Hub	"films"	Clica no card "films"	É levado à página com título "Filmes	Válido

	correta				Codex Estelar"	
TC-042	Card de Naves e Veículos leva à view correta	Acessa o Hub	"vehicles"	Clica no card "vehicles"	É levado à página com título "Naves e Veículos Codex Estelar"	Válido
TC-043	Card de Espécies leva à view correta	Acessa o Hub	"species"	Clica no card "species"	É levado à página com título "Espécies Codex Estelar"	Válido
TC-046	Filtrar por Humanos mostra só humanos	Acessa a página de Personagens	"human"	Filtra personagens por espécie "human"	Todos os cards visíveis são da espécie "Human"	Válido
TC-047	Filtrar por Droides mostra só droides	Acessa a página de Personagens	"droid"	Filtra personagens por espécie "droid"	Todos os cards visíveis são da espécie "Droid"	Válido
TC-048	Filtrar por filme muda a quantidade de personagens exibidos	Acessa a página de Personagens	"Ep. 4 — A New Hope"	Guarda a quantidade atual de cards; filtra pelo filme "Ep. 4 — A New Hope"	A quantidade de cards muda em relação à quantidade original	Válido
TC-049	Combinar filtro de espécie com filtro de filme	Acessa a página de Personagens	"human" + "Ep. 4 — A New Hope"	Filtra por espécie "human"; guarda a quantidade; filtra pelo filme "Ep. 4 — A New Hope"	Todos os cards são "Human" e a quantidade muda em relação à original	Válido
TC-050	Voltar para "Todos" depois de filtrar restaura a grade completa	Acessa a página de Personagens	"droid" depois "all"	Guarda a quantidade atual; filtra por "droid"; filtra por "all"	A quantidade de cards volta a ser a quantidade original	Válido
TC-051	Buscar por um nome que não existe na espécie filtrada não retorna resultado	Acessa a página de Personagens	"droid" + "Skywalker"	Filtra por espécie "droid"; busca por "Skywalker"	Vê a mensagem "Nenhum personagem encontrado."	Inválido
TC-052	Avançar pela seta "próximo" soma um à posição atual	Acessa a página de Planetas	N/A	Avança para o próximo planeta	Vê a posição "2" no carrossel	Válido
TC-053	Retroceder pela seta "anterior" volta à posição anterior	Acessa a página de Planetas	N/A	Avança para o próximo planeta; retrocede para o planeta anterior	Vê a posição "1" no carrossel	Válido
TC-054	Retroceder a partir do primeiro planeta dá a volta para o último	Acessa a página de Planetas (posição inicial 1)	N/A (limite inferior do índice)	Retrocede para o planeta anterior a partir da posição 1	Passa a estar no último planeta do carrossel (posição = total)	Inválido
TC-055	Avançar a partir do último planeta dá a volta para o primeiro	Acessa a página de Planetas; já retrocedeu até o último planeta	N/A (limite superior do índice)	Avança para o próximo planeta a partir do último	Vê a posição "1" no carrossel	Inválido

5.2 — Testes de API (Postman/Newman) — 12 casos

ID	Nome	Pré-condição	Dados de entrada	Ação	Resultado esperado	Categoria
TC-011	GET /planets retorna lista válida	Ambiente SWAPI configurado (baseUrl)	GET /planets	Requisitar a lista de planetas	Status 200; lista não vazia; cada item tem name, climate e residents (array)	Válido
TC-012	GET /people retorna lista válida	Ambiente SWAPI configurado	GET /people	Requisitar a lista de personagens	Status 200; lista não vazia; cada item tem birth_year	Válido
TC-013	GET /films retorna os 6 episódios	Ambiente SWAPI configurado	GET /films	Requisitar a lista de filmes	Status 200; exatamente 6 filmes; episode_id cobre de 1 a 6	Válido
TC-014	GET /species retorna lista válida	Ambiente SWAPI configurado	GET /species	Requisitar a lista de espécies	Status 200; lista não vazia; cada item tem language	Válido
TC-015	GET /starships retorna lista válida	Ambiente SWAPI configurado	GET /starships	Requisitar a lista de naves	Status 200; lista não vazia; cada item tem starship_class; tempo de resposta < 5s	Válido
TC-044	GET /starships/10 retorna a nave específica	Ambiente SWAPI configurado	GET /starships/10	Requisitar a nave de ID 10	Status 200; name = Millennium Falcon; contém starship_class, crew e hyperdrive_rating	Válido
TC-045	GET /vehicles/4 retorna o veículo específico	Ambiente SWAPI configurado	GET /vehicles/4	Requisitar o veículo de ID 4	Status 200; name = Sand Crawler; contém vehicle_class, crew e cargo_capacity	Válido
TC-016	GET /planets/9999 – ID inexistente	Ambiente SWAPI configurado	GET /planets/9999 (ID fora do intervalo válido)	Requisitar um planeta com ID inexistente	Status 404 Not Found	Inválido
TC-017	GET /planets/abc – ID malformatado	Ambiente SWAPI configurado	GET /planets/abc (ID não numérico)	Requisitar um planeta com ID malformatado	Status diferente de 200 OK	Inválido
TC-018	GET /vehicles/9999 – ID inexistente	Ambiente SWAPI configurado	GET /vehicles/9999 (ID fora do intervalo válido)	Requisitar um veículo com ID inexistente	Status 404 Not Found	Inválido
TC-019	GET /species/9999 – ID inexistente	Ambiente SWAPI configurado	GET /species/9999 (ID fora do intervalo válido)	Requisitar uma espécie com ID inexistente	Status 404 Not Found	Inválido
TC-020	GET /people?search=Luke – parâmetro não suportado	Ambiente SWAPI configurado	GET /people?search=Luke (parâmetro não implementado pela API)	Requisitar personagens com um parâmetro de busca que a API ignora	Status 200; retorna a lista completa (não filtrada) – parâmetro é ignorado	Inválido

5.3 — Testes de Performance (k6, bônus) — 2 casos

ID	Nome	Pré-condição	Dados de entrada	Ação	Resultado esperado	Categoria
TC-P01	listagem_pessoas – carga constante	SWAPI real acessível pela rede	5 VUs constantes por 30s contra GET /people	Executar carga constante na listagem de personagens	Status 200 em todas as respostas; lista não vazia; p(95) < 2s; < 5% de falhas	Bônus
TC-P02	pico_filmes – rampa de acesso	SWAPI real acessível pela rede	Rampa 0→10→0 VUs em 30s contra GET /films	Simular um pico curto de acessos na listagem de filmes	Status 200 em todas as respostas; sempre 6 filmes; p(95) < 2s; < 5% de falhas	Bônus

6. Critérios de Aceite

- **100% dos 55 casos de interface e API** (excluindo o bônus de performance) devem passar em uma execução limpa (`npm test`) em cada suíte) para o sistema ser considerado aprovado — são testes determinísticos sobre comportamento funcional, não há margem tolerada para falha intermitente aceita como normal.
- Para os testes de performance (bônus), o critério é o cumprimento dos thresholds definidos no próprio script: **95% das respostas abaixo de 2 segundos** (`p(95)<2000`) e **menos de 5% de falhas de requisição** (`rate<0.05`). Uma violação de threshold falha o run do k6 automaticamente.
- Uma falha isolada e não reproduzível (ex.: latência pontual da SWAPI, que é um serviço de terceiros) deve ser reexecutada antes de ser tratada como defeito — os testes de interface já rodam com 1 retry automático em modo CI (`retries.runMode: 1`) `cypress.bdd.config.js` xatamente por isso.
- Cada teste deve continuar sendo independente dos demais: a falha de um caso não pode impedir a execução dos outros (requisito do enunciado, seção 5).

7. Riscos e Limitações

Os pontos abaixo são **limitações conhecidas da SWAPI e decisões de projeto do grupo**, documentadas para não serem confundidas com defeitos da aplicação ou da suíte de testes durante a apresentação:

1. **Dependência de uma API pública de terceiros.** A suíte roda contra a SWAPI real, sem mock — por design, para validar a integração de verdade. Isso significa que uma instabilidade ou fora-do-ar da SWAPI (fora do controle do grupo) pode causar falha nos testes de interface e de API ao mesmo tempo. É o principal risco externo do plano.
2. **"Espécies do planeta" e "eventos" são derivados, não nativos da API.** A SWAPI não tem um campo `species` em planeta nem um recurso de eventos; o front-end deriva a lista de espécies a partir dos `residents` usa a lista de `films` omo proxy de "principais acontecimentos". As asserções de teste tratam isso como comportamento esperado, não como bug.
3. **Não há busca/filtro no servidor.** A SWAPI ignora parâmetros de busca (`?search=`); todo filtro do front-end é feito no cliente. TC-020 testa exatamente essa limitação (a API responde 200 com a lista completa, não filtrada) para deixar esse comportamento explícito e não confundi-lo com falha.
4. **Coordenadas do mapa galáctico e anos da linha do tempo são inferência da equipe.** A SWAPI não tem região/coordenadas de planeta nem o ano interno da saga por filme; `src/data/planets-map.json` a tabela `ANOS_FILMES` m `js/core/saga.js` ão decisões de diagramação da equipe. Nenhuma asserção de teste usa esses valores como dado de referência da SWAPI.
5. **Contagens não são fixadas no código do teste.** Como a SWAPI é externa e pode ganhar ou perder registros com o tempo, os testes de contagem (ex.: linha do tempo, filtros) leem o número da própria tela e o comparam com outra parte da tela, em vez de comparar com um número fixo — reduz falso-negativo se a SWAPI mudar, mas depende de as duas partes da tela lerem os mesmos dados.
6. **Carga de performance deliberadamente modesta.** Os cenários de k6 (bônus) usam poucos VUs e duração curta porque a SWAPI é um serviço gratuito de terceiros do qual o próprio site depende — uma carga agressiva poderia prejudicar a disponibilidade da API para outros usuários. Isso significa que o bônus demonstra a técnica, mas não é um teste de capacidade real do sistema.
7. **Cobertura de mobile e acessibilidade fora do escopo.** A suíte cobre desktop/viewport fixo (1280×720) via Cypress; não há testes de responsividade, leitor de tela ou navegação por teclado além do já coberto (ex.: teclas de seta no campo de busca de Planetas).

8. Referências

- Repositório: `github.com/gabrielmorass/Star-Wars-API`
- SWAPI (dados): `https://swapi.info`
- READMEs de cada suíte: `cypress-project/README.md` , `api-testing/README.md` , `performance-testing/README.md`